

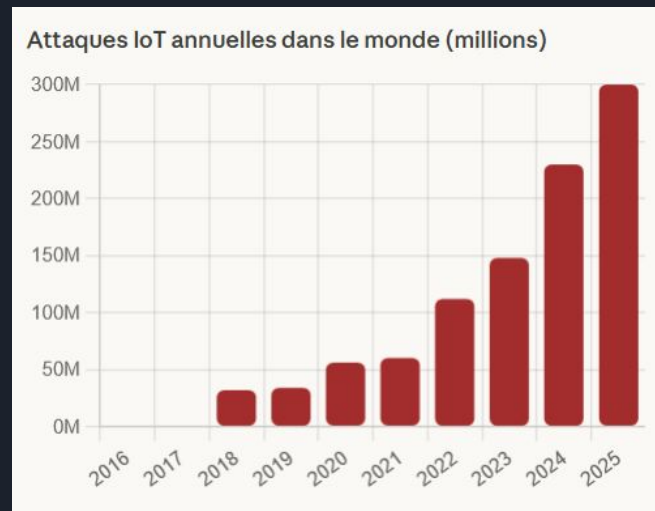
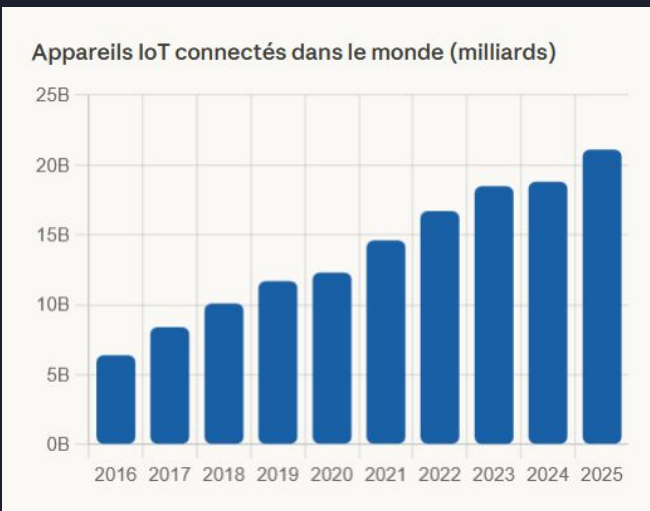


PPE - Prototype d'outil d' émulation d'un adversaire IoT

Majeure Cyber & Data - ECE Paris

ADDA Michaël
D'ALBERTO Clément
MARCHAL Grégoire
POPULAIRE Jérémie
VELASCO Angel

L'IoT : une surface d'attaque en pleine explosion



Sources : IoT Analytics (2025) · SonicWall Cyber Threat Report (2025) · Statista (2024) · Kaspersky IoT Threat Report (2024)



Un exemple concret : l'attaque Mirai en 2016

Le botnet Mirai a compromis +600 000 caméras et routeurs via leurs identifiants par défaut pour déclencher une attaque DDoS de 1 Tbps (*1 000 milliards de bits par seconde, l'équivalent de 125 000 téléchargements HD simultanés*) contre OVH.

Le constat : 3 failles structurelles :

01 Protocoles non sécurisés

Les protocoles transmettent les données sans chiffrement natif

02 Absence de mises à jour

Une fois déployés, les appareils IoT ne reçoivent plus de correctifs de sécurité

03 Identifiants par défaut

La majorité des appareils sont mis en service avec les mots de passe d'usine jamais changés



Analyse des travaux scientifiques existants

Audit IT

Caldera, Metasploit, Atomic Red Team

Limites :

- Conçus pour l'IT classique (Windows)
- N'intègrent pas MQTT, CoAP
- Aucun scénario de manipulation de capteurs

Émulation IoT

FirmAE, Contiki-OS/Cooja, GenAI Sim

Limites :

- Purement virtuels, sans matériel réel
- Pas de dashboard ni de pilotage en live

Sources : Shahin & Soubra: An IoT Adversary Emulation prototype tool (2022) · Ajmal et al. IEEE: Towards Effective Evaluation of Cyber Defense: Threat Based Adversary Emulation Approach (2023) · Emeç & Ozcanha: THREE TYPES OF ATTACK SIMULATION ON INTERNET OF THINGS DEVICES (2020) · Sehgal et al. : Securing IoT Communications with Genai-Based Threat Simulation and Defense (2025) · NIST IR 8425 (2022)



Problématique

Comment évaluer la résilience et la sécurité d'un réseau IoT à l'aide d'un adversaire capable d'exécuter différents scénarios d'attaques ?

Notre ambition : un outil de test IoT

Objectif

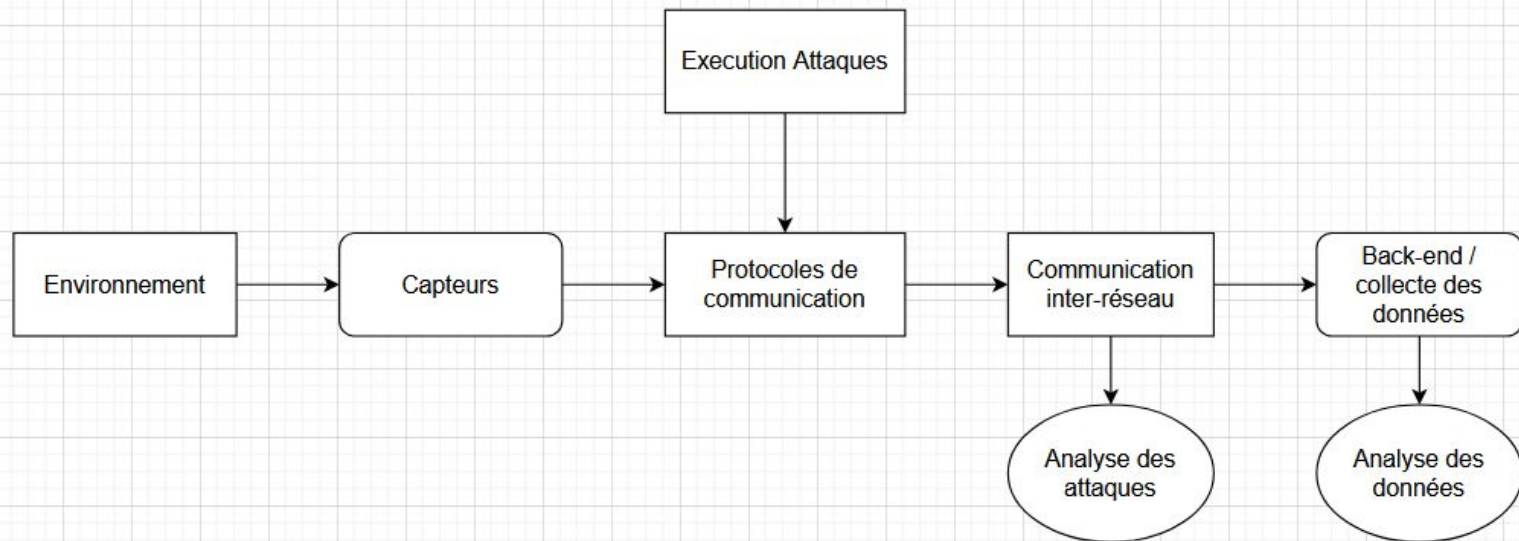
Créer un environnement hybride permettant d'émuler des attaques IoT réelles dans un environnement contrôlé

Valeur ajoutée

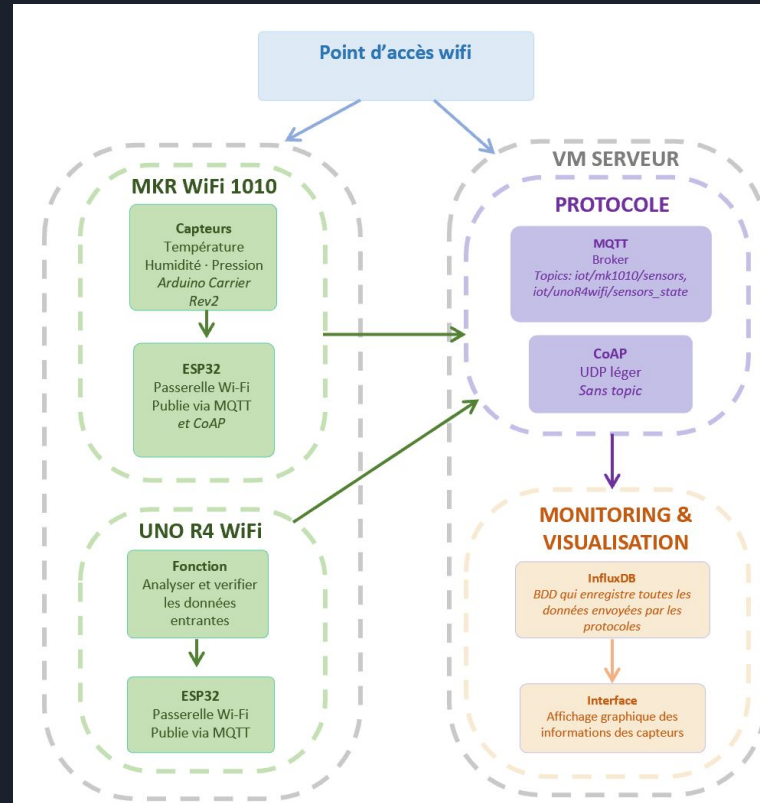
- Combiner matériel réel et émulation logicielle
- Tester la résilience des systèmes IoT dans des conditions proches du terrain
- Analyser en temps réel l'état du réseau



Analyse fonctionnelle



Architecture matérielle du réseau





Le cœur du projet : Émulation d'attaques

Architecture Hybride C2 / Bot

- Serveur : Un centre de commande qui orchestre les bots.
- Bots Autonomes : Emulation d'appareils réels avec leurs propres capteurs.

Dashboard

- Interface web en temps réel permettant de visualiser l'état des botnets et de déclencher nos attaques.

Découverte automatique du réseau

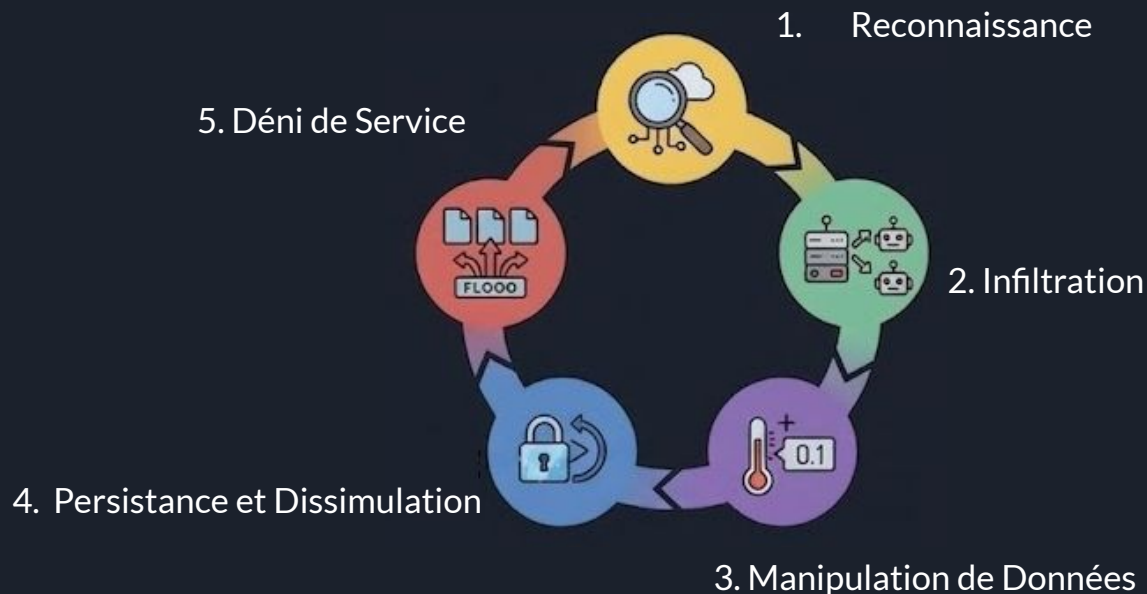
- Le système scanne dynamiquement le réseau local pour identifier le Broker MQTT.

Protocoles

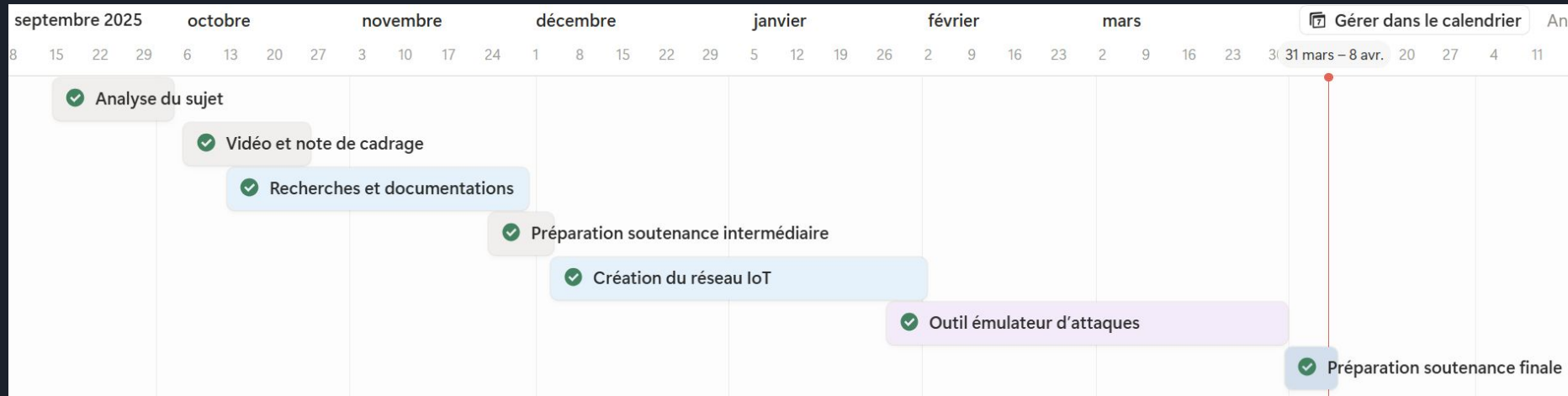
- MQTT : Communication indirecte
- CoAP : Communication directe

Comment on attaque : outils et scénarios

Cyber Kill Chain (Scénario Type) :



Roadmap et gestion des risques





Conclusion

Résultats :

- Architecture hybride IoT
- Environnement isolé de test
- Mise en œuvre d'attaques IoT
- Analyse d'impact en temps réel
- Dashboard pédagogique

Analyse critique :

- L'attaquant est interne au réseau
- Réseau limité à deux protocoles



Perspectives

Perspectives réseau :

- Augmenter la diversité des protocoles (HTTPS, AMQP, LoRaWAN)
- Utiliser un meilleur point d'accès Wi-Fi (ex : Raspberry Pi)

Perspectives Cyber :

- Enrichir la bibliothèque d'attaques
- Améliorer la reconnaissance
- Ajouter un agent IA
- Produire un compte-rendu d'audit